

1 Un nombre fini d'espaces propres sont en somme directe

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $(\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ des valeurs propres deux à deux distinctes.

Alors les $(E_{\lambda_i}(u))_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ sont en somme directe.

Par récurrence sur p . $\forall p \in \mathbb{N}^*$, H_p : “ $\forall (\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ des valeurs propres deux à deux distinctes, les $(E_{\lambda_i}(u))_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ sont en somme directe.”

- Initialisation : pour $p = 1$, E_{λ_1} est en somme directe, donc H_1 .
- Hérédité : Supposons H_p .

Soit $(\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, p+1 \rrbracket}$ des valeurs propres deux à deux distinctes.

Soit $(x_i)_{i \in \llbracket 1, p+1 \rrbracket} \in \prod_{i=1}^{p+1} E_{\lambda_i}(u)$ tel que $\sum_{i=1}^{p+1} x_i = 0$.

Montrons que $\forall i \in \llbracket 1, p+1 \rrbracket, x_i = 0$.

$$u\left(\sum_{i=1}^{p+1} x_i\right) = \sum_{i=1}^{p+1} u(x_i) = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i = 0$$

D'où

$$\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i = 0 \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{p+1} x_i = 0 \tag{2}$$

En faisant (1) - λ_{p+1} (2), on a :

$$\sum_{i=1}^p (\lambda_i - \lambda_{p+1}) x_i = 0$$

Par hypothèse de récurrence, les $(E_{\lambda_i})_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ sont en somme directe.

Alors $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, (\lambda_i - \lambda_{p+1}) x_i = 0$. Or les valeurs propres sont deux à deux distinctes, donc $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_i = 0$. On en déduit que $x_{p+1} = 0$.

Alors $\forall i \in \llbracket 1, p+1 \rrbracket, x_i = 0$. On a donc H_{p+1} .

2 Polynôme caractéristique d'un induit et $\dim E_\lambda \leq \omega(\lambda)$

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, F un ssev stable par u de dimension p .

Alors χ_{u_F} divise χ_u .

Soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une base adapté à F ($\mathcal{B}' = (e_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ est une base de F).

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & (*) \\ (0) & C \end{pmatrix}$$

avec $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u_F)$
 Soit $x \in \mathbb{K}$

$$\chi_u(x) = \det(x\text{Id}_E - u) \quad (3)$$

$$= \begin{vmatrix} xI_p - A & (*) \\ (0) & xI_{n-p} - C \end{vmatrix} \quad (4)$$

$$= \det(xI_p - A) \det(xI_{n-p} - C) \quad (5)$$

$$= \chi_A(x) \chi_A(c) \quad (6)$$

$$(7)$$

D'où

$$\chi_u = \chi_A \chi_C = \chi_{u_F} \chi_C$$

$$\dim E_\lambda \leq \omega(\lambda).$$

Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$. En notant $\omega(\lambda)$ la multiplicité de λ dans χ_u , $\chi_u = (X - \lambda)^{\omega(\lambda)} Q$ avec Q un polynôme tel que $Q(\lambda) \neq 0$.

$E_\lambda(u)$ est u -stable, considérons u_λ l'induit.

$$\chi_{u_\lambda} = (X - \lambda)^{\dim(E_\lambda(u))}$$

Par ce qui précède, $(X - \lambda)^{\dim(E_\lambda(u))}$ divise $(X - \lambda)^{\omega(\lambda)} Q$. Par définition de l'ordre, $\dim E_\lambda(u) \leq \omega(\lambda)$

3 Caractérisation des endomorphismes diagonalisables

Soit E un K -ev de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$.

u est diagonalisable $\iff \exists P \in \mathbb{K}[x]$ scindés à racines simples tq $P(u) = 0$

• $\boxed{\implies}$

Soit $\mathcal{B}$ une base de diagonalisation de u , $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ les valeurs propres distincts de u .
 $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p, \dots, \lambda_p)$.

Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \text{diag}(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_p))$

Donc $P = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)$ convient - $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \text{diag}(0, \dots, 0)$ alors $P(u) = 0$

• $\boxed{\impliedby}$

Soit $P = \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i) \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme annulateur de u , avec les $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ deux à deux distincts.

Alors $\prod_{i=1}^p (u - \alpha_i \text{Id}_E) = 0$.

Soit $(L_1, \dots, L_p)$ la famille des polynôme interpolateurs de Lagrange associée à $(\alpha_i, \dots, \alpha_p)$.

Soit $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$

$$L_i = \frac{\prod_{k=1, k \neq i}^p (X - \alpha_k)}{\prod_{k=1, k \neq i}^p (\alpha_i - \alpha_k)}$$

$$(X - \alpha_i) L_i = \frac{\prod_{k=1}^p (X - \alpha_k)}{\prod_{k=1, k \neq i}^p (\alpha_i - \alpha_k)} = \frac{P}{\prod_{k=1, k \neq i}^p (\alpha_i - \alpha_k)}$$

En u ,

$$(u - \alpha_i \text{Id}_E) \circ L_i(u) = \frac{P(u)}{\prod_{k=1, k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k)} = 0$$

Donc $\text{Im } L_i(u) \subset \ker(u - \alpha_i \text{Id}_E) = E_{\alpha_i}(u)$, ceci $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$

Or, par définition, $1 = \sum_{i=1}^p L_i$ d'où $\text{Id}_E = \sum_{i=1}^p L_i(u)$. En particulier, $\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^p L_i(u)(x)$ avec $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, L_i(u)(x) \in E_{\alpha_i}(u)$.

Donc $E \subset \sum_{i=1}^p E_{\alpha_i}(u)$. Avec certains E_{α_i} qui sont éventuellement réduits à 0 ($\alpha_i \notin \text{Sp}(u)$), $E \subset \bigoplus_{i=1, \alpha_i \in \text{Sp}(u)}^p E_{\alpha_i}(u)$.

Finalement, $E = \bigoplus_{i=1, \alpha_i \in \text{Sp}(u)}^p E_{\alpha_i}(u)$. u est diagonalisable.

Soit F un ssev de E stable par u diagonalisable. Alors l'induit u_F est diagonalisable.

u est diagonalisable, alors fixons P un polynôme annulateur de u scindé à racines simples.

$P(u) = 0$ et a fortiori, $P(u_F) = 0$. Alors u_F est diagonalisable.

4 Théorème de trigonalisation

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

χ_u est scindé $\iff$ il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure.

• $\boxed{\Leftarrow}$

$$M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

Alors $\chi_u = \chi_M = \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)$. χ_u est scindé.

• $\boxed{\Rightarrow}$ Par récurrence forte. $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n$: "Pour E de dimension n , $u \in \mathcal{L}(E)$, si χ_u est scindé, alors il existe une base $\mathcal{B}$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure".

– Initialisation : H_1 est vraie.

– Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, H_k$ est vraie.

Soit E de dimension $n + 1$.

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \alpha_p)$ est scindé.

$\text{Sp}(u) \neq \emptyset$, alors fixons $\lambda \in \text{Sp}(u)$.

* Si $u = \lambda \text{Id}_E$, la matrice de u dans toute base de E est λI_{n+1} donc a fortiori triangulaire supérieure.

* Sinon, posons $v = u - \lambda \text{Id}_E \neq 0$.

En particulier, $\chi_v = \prod_{i=1}^p (X - \alpha_p + \lambda)$ est scindé.

$\text{Im}(v)$ est un ssev stable par v non réduit à $\{0\}$. Notons $w = v_{\text{Im}(v)}$.

χ_w divise χ_v et χ_v est scindé, donc χ_w est scindé.

Or, $v \neq 0$ donc $\text{Im}(v) \neq \{0\}$. De plus, v n'est pas injective car λ est une valeur propre, et v est un endomorphisme en dimension finie, alors v n'est pas surjective, $\text{Im}(v) \subsetneq E$. On a alors $1 \leq \dim(\text{Im}(v)) \leq n$.

Par hypothèse de récurrence, fixons $\mathcal{B}' = (e_1, \dots, e_r)$ une base de $\text{Im}(u)$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ est triangulaire supérieure.

Complétons cette base en base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_{n+1})$ de E .

$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) & (*) \\ (0) & (0) \end{pmatrix}$ est triangulaire supérieure.

Donc H_{n+1} ,